Corrigé — Notion de fonction

Fonction, image, antécédent, notation $f(x)$, tableau de valeurs, représentation graphique, lectures graphiques, tableur

3e — Mathématiques · chapitre 5 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$f(0) = \underline{-5}$; $f(2) = \underline{1}$; $f(-1) = \underline{-8}$. $3x - 5 = 10 \iff x = 5$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$g(3) = g(-3) = \underline{10}$; $g(0) = \underline{1}$. $x^2 + 1 \geqslant 1 > 0$: **non**.

CORRIGÉ — Exercice 3

7 ; 1 ; −1 ; 1 ; 7.

CORRIGÉ — Exercice 4

L'image de 4 par f est 9 ; 4 est un antécédent de 9 par f.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) $f(1) = 3$ **;** $f(2) = 4$ **;** $f(5) = 0$.
b) Antécédents de 3 : **1 et 3** ; de 1 : **0, 4 et environ 5,5**.
c) **2**, maximum **4**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$p(x) = 2{,}5 + 1{,}2x$; $p(10) = \underline{14{,}50}$ euros ; $2{,}5 + 1{,}2x = 20{,}5 \iff x = \underline{15\,\text{km}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$3 \times (-4)^2 - 2 = 48 - 2 = \underline{46}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$x^2 = 4x \iff x(x-4) = 0$; $x > 0$: $x = 4$.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $h(0) = \underline{1}$: la balle est lancée **à 1 m du sol**.
b) **1 ;** 4,75 **; 6 ;** 4,75 **;** 1.
c) **À** $t = 1$ **s**, à **6 m**.
d) $h(2) = 1 > 0$: **oui**, elle est à 1 m du sol.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux.
b) Vrai : 3 et −3.
c) Faux : c'est l'image de 2.
d) Vrai : $f(1) = 4$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$f(0) = b = 3$; $f(2) = 2a + 3 = 7$, $a = 2$: $f(x) = 2x + 3$.